## Module2: Practice Examination (5 marks)

โรงเรียนแห่งหนึ่งต้องการวางแผนเพื่อทำแผนรับส่งนักเรียนของรถโรงเรียนโดยมีตารางระยะทางระหว่างบ้านนักเรียนและโรงเรียนดังนี้

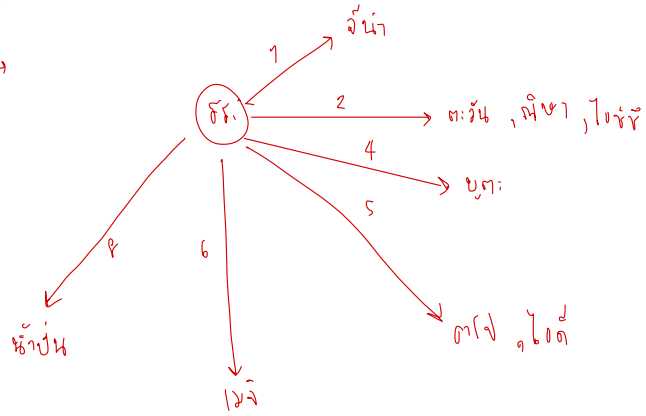
| | ร.ร. | ตะวัน | อาโป | เมจิ | น้ำปั่น | ไอดี | ณิษา | บูตะ | ไอซ์ซี | จีน่า |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ร.ร. | x | 2 | 5 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| ตะวัน | 9 | x | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| อาโป | 2 | 5 | x | 7 | 9 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 |
| เมจิ | 3 | 5 | 3 | x | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| น้ำปั่น | 8 | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| ไอดี | 5 | 2 | 8 | 5 | 6 | x | 9 | 3 | 5 | 5 |
| ณิษา | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 8 | x | 7 | 3 | 6 |
| บูตะ | 7 | 3 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | x | 3 | 6 |
| ไอซ์ซี | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | x | 9 |
| จีน่า | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 7 | 7 | 1 | 6 | x |

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ไขปัญหานี้ โดยเลือก data structure ที่เหมาะสม เลือกวิธีการเพื่อใช้แก้ไขปัญหานี้ พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลและหลักการทำงาน สรุปคำตอบ

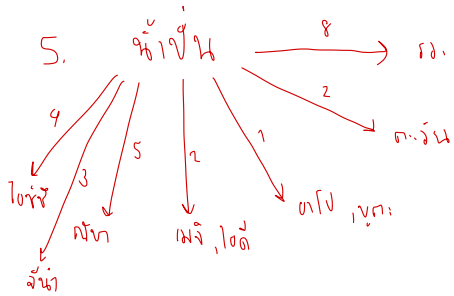
กำหนดให้ รถโรงเรียนออกเดินทางเวลา 15.30 และ รถโรงเรียนวิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ยประมาณ 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เริ่มต้นที่โรงเรียน หาแผนการที่สามารถรับส่งนักเรียนแล้วกลับมายังโรงเรียนที่ใช้ระยะทางสั้นที่สุด และต้องใช้เวลาเท่าใด

9 คน

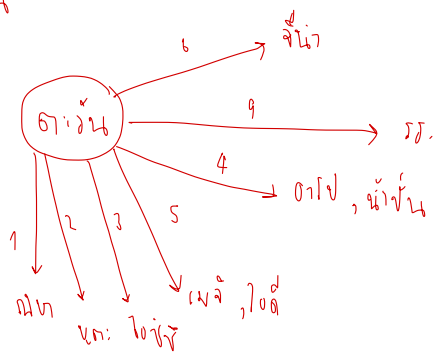
1. จาก รร. →



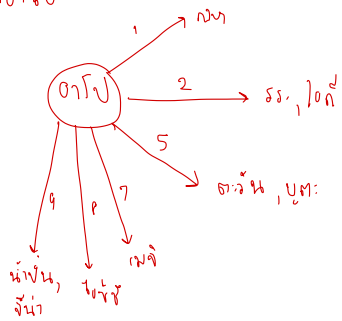

5.



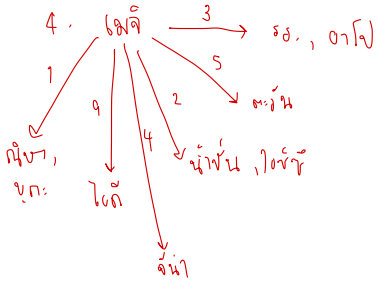

2. จาก ตะวัน

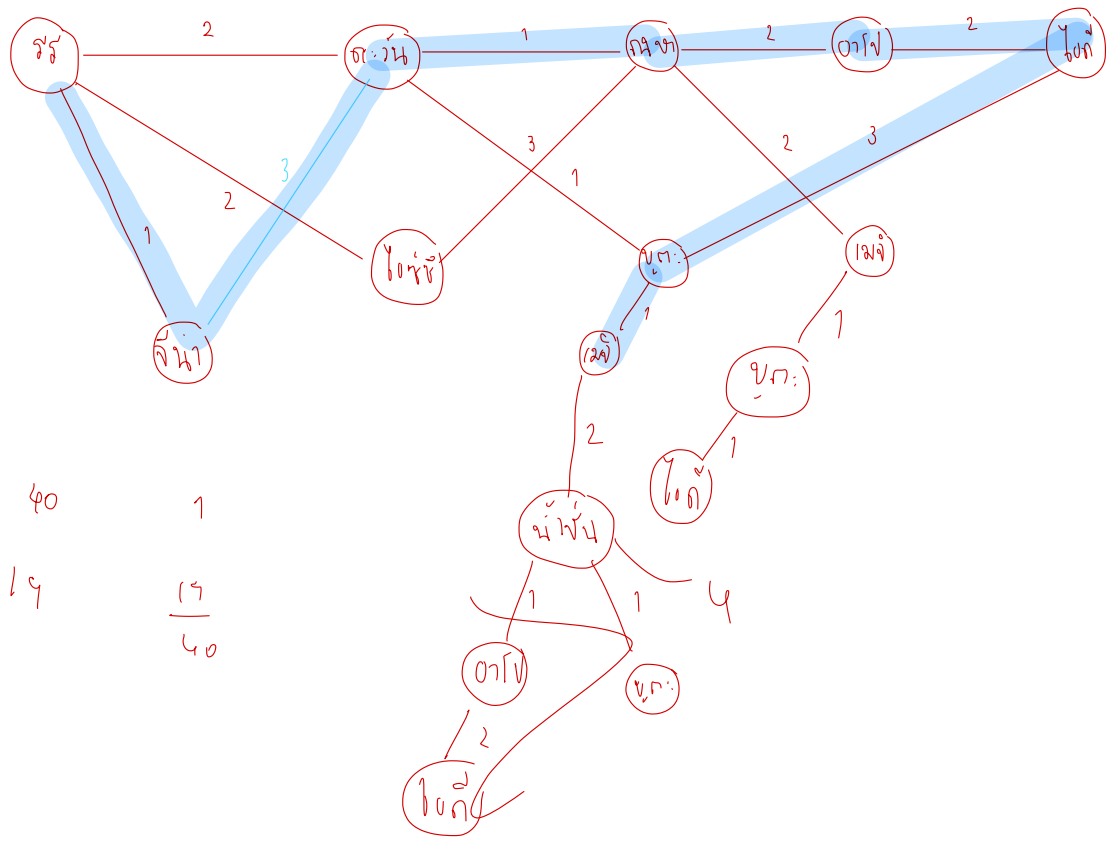



3. จากดาโป




4.






40 1

14 $\frac{14}{40}$